

PHÂN ĐOẠN TIẾNG NÓI VÀ KHOẢNG LẶNG (VAD)

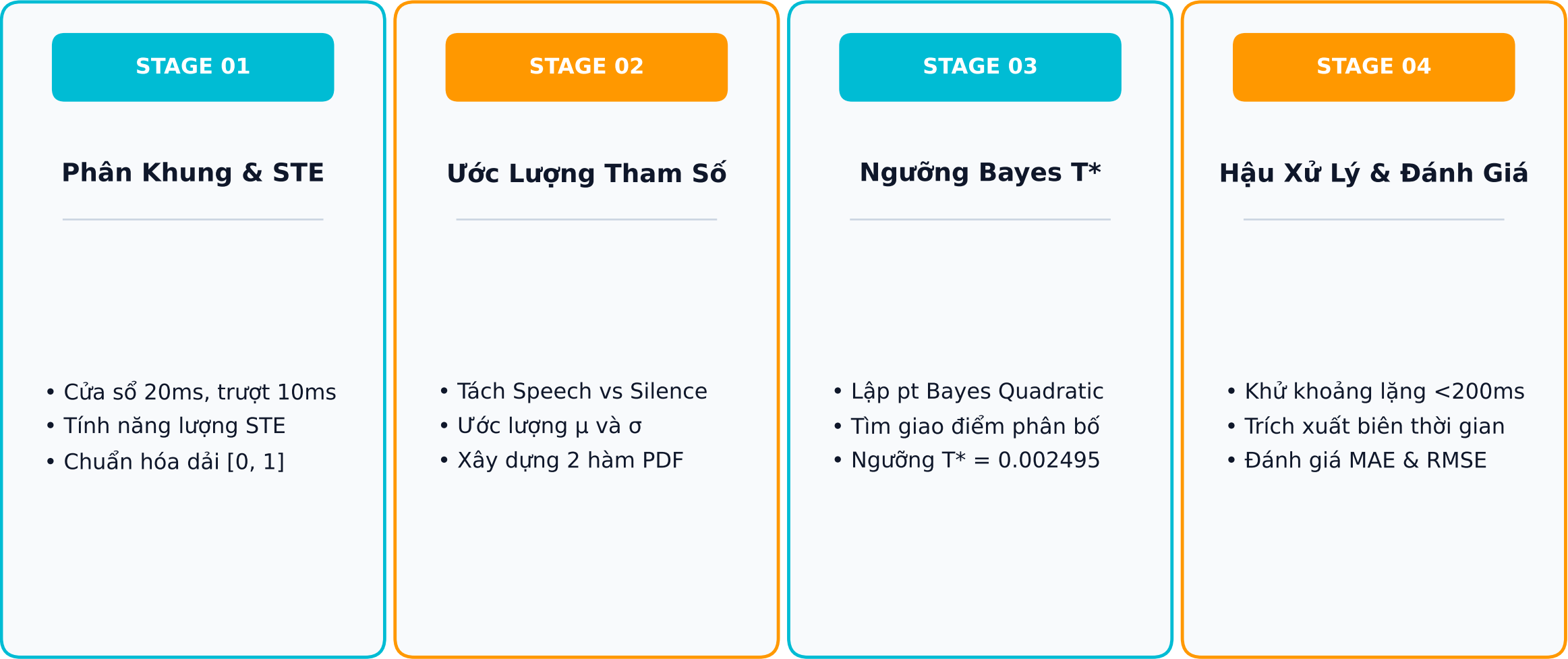
Thuật toán 3: Phân phối chuẩn Gaussian & Ngưỡng tối ưu Bayes T*

Báo cáo Giữa kỳ môn Xử lý Tín hiệu Số (XLTHS 2026)

Nhóm 14 • Thời lượng trình bày: 03 Phút • Dataset: 4 Train / 4 Test

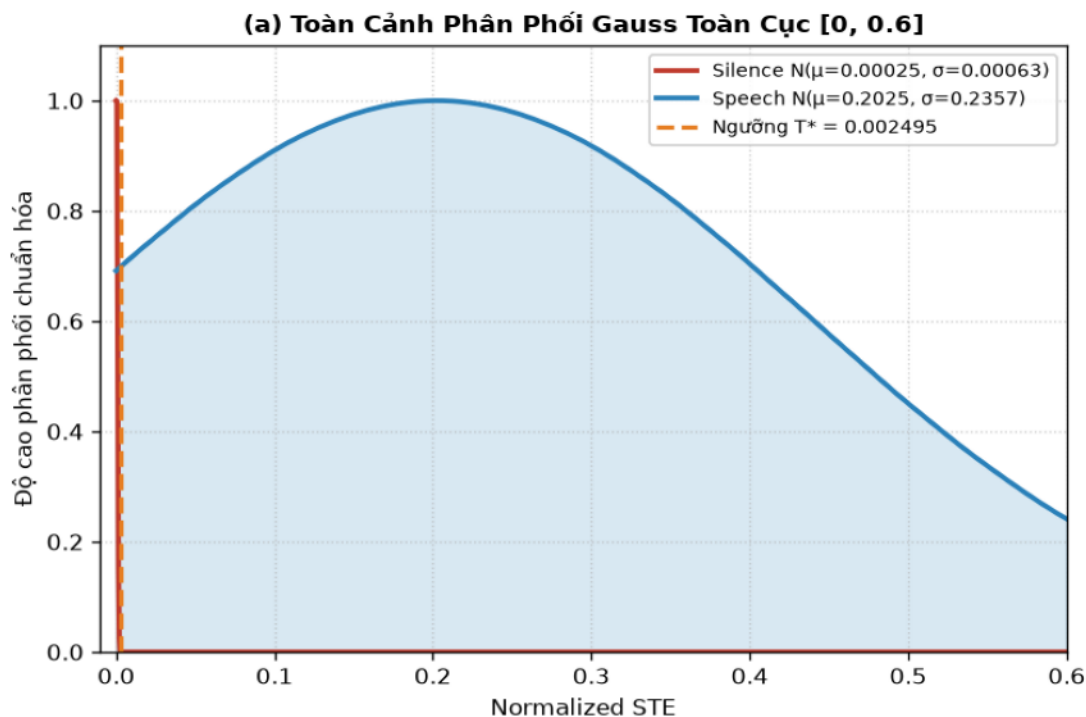
QUY TRÌNH THUẬT TOÁN 3: PHÂN ĐOẠN GAUSSIAN BAYES

Pipeline 4 giai đoạn khép kín từ trích xuất đặc trưng năng lượng đến định vị biên thời gian

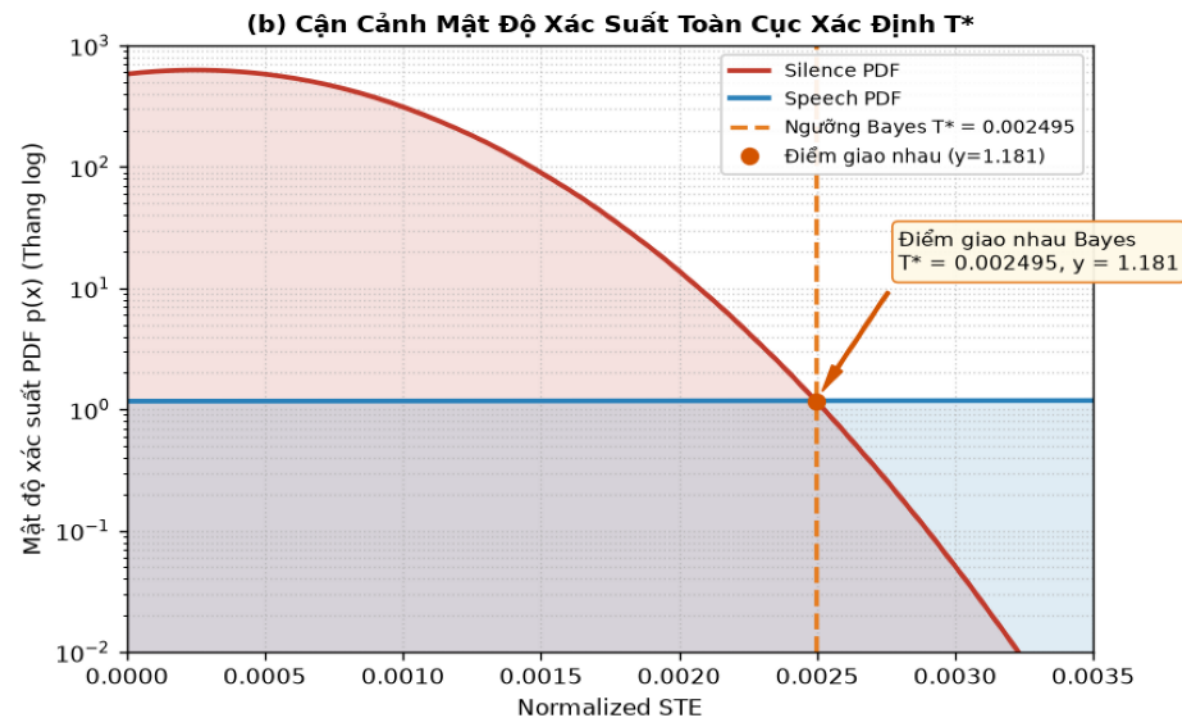


HUẤN LUYỆN PHÂN BỐ GAUSSIAN & NGUỒNG TỐI ƯU T*

Ước lượng tham số (μ , σ) từ 4 file Train và tìm điểm giao nhau xác suất Bayes Quadratic



- **Lặng (Silence):** $\mu = 0.00025$, $\sigma = 0.00063$ (phân bố hẹp sát 0)
- **Tiếng nói (Speech):** $\mu = 0.20247$, $\sigma = 0.23569$ (phân tán rộng)



- **Nghiệm Bayes:** $p(x|\text{Silence}) = p(x|\text{Speech}) \rightarrow T^* = 0.002495$
- Giao điểm tối ưu: Cân bằng xác suất phân loại nhầm giữa 2 lớp

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG TRÊN 4 TẬP KIỂM THỬ

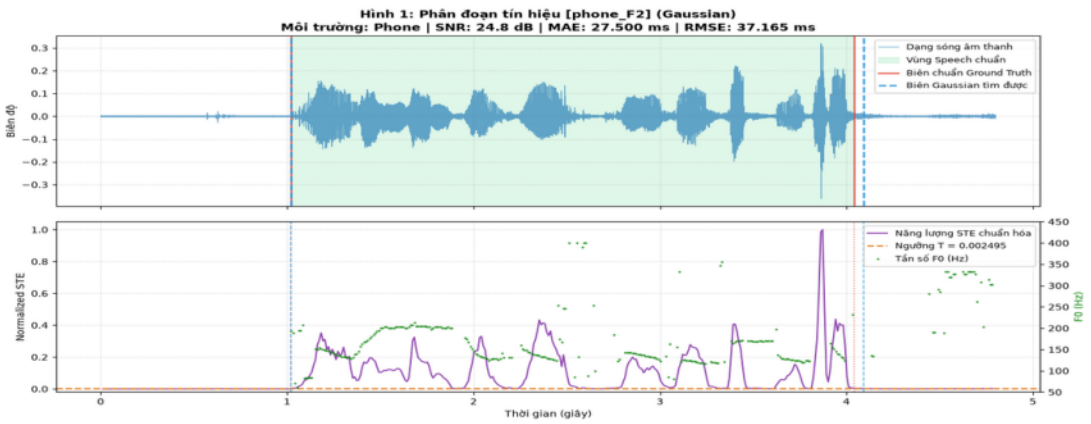
So sánh sai số biên thời gian MAE, RMSE và độ nhạy theo môi trường tạp âm

Tên Tập	Môi Trường	SNR (dB)	MAE (ms)	RMSE (ms)
phone_F2	Phone (Nữ)	24.8 dB	27.5000 ms	37.1652 ms
phone_M2	Phone (Nam)	27.0 dB	2.5000 ms	2.5000 ms
studio_F2	Studio (Nữ)	49.3 dB	5.0000 ms	5.5929 ms
studio_M2	Studio (Nam)	37.7 dB	12.4940 ms	16.0031 ms
TB Phone (2 tập)	Điện thoại	25.9 dB	15.0000 ms	19.8326 ms
TB Studio (2 tập)	Phòng thu	43.5 dB	8.7470 ms	10.7980 ms
Toàn Bộ (4 tập)	Tổng thể	34.7 dB	11.8735 ms	15.3153 ms

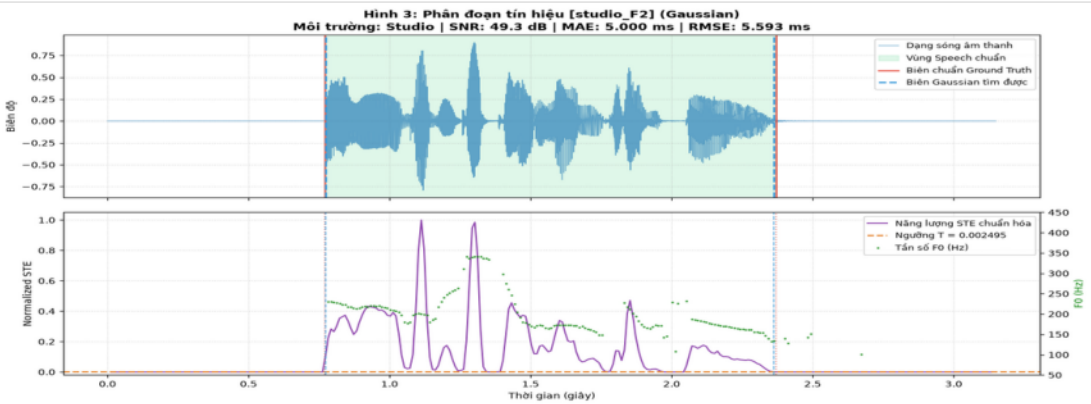
- Studio đạt độ chính xác vượt trội (MAE 8.7ms vs Phone 15.0ms) nhờ SNR cao (>37dB).
- Ngưỡng Bayes $T^* = 0.002495$ phân tách ổn định, sai số toàn bộ trung bình đạt mức rất tốt (~11.9ms).
- Nhiều nền kênh truyền điện thoại là tác nhân chính gây kéo dài khoảng lặng ở đuôi âm (phone_F2).

DẠNG SÓNG & PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN SAI SỐ ÂM HỌC

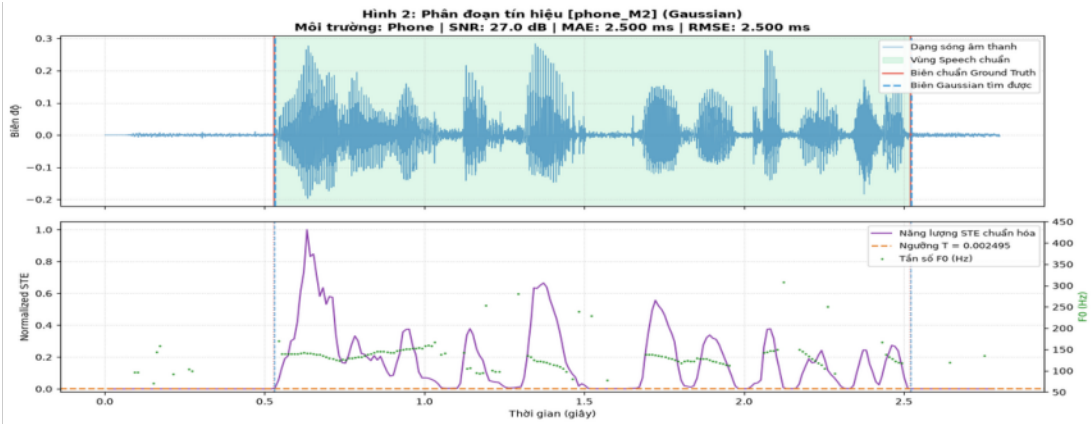
So sánh trực quan biên chuẩn Ground-Truth vs Biên thuật toán và giải thích cơ chế âm học



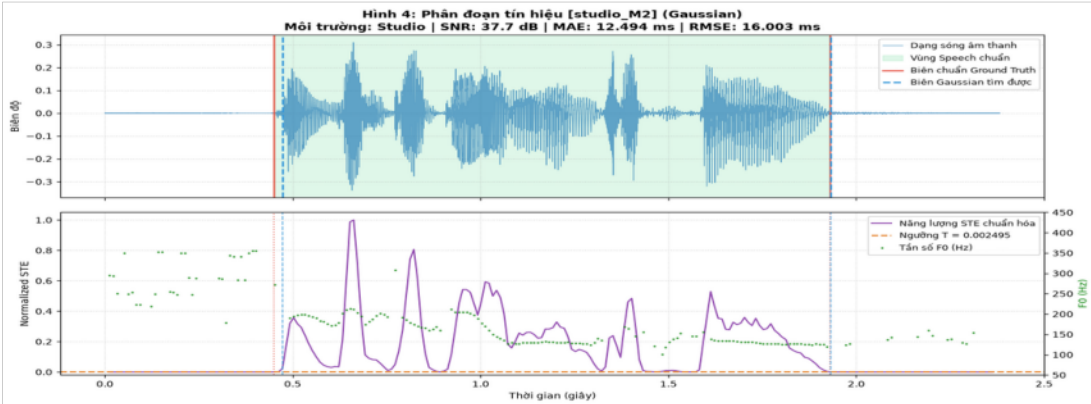
• phone_F2: Nhiều nền kéo dài đuôi → Err End 52.5ms (MAE 27.5ms)



• studio_F2: SNR cao 49dB, bám sát chuẩn → MAE 5.0ms (RMSE 5.6ms)



• phone_M2: Phân tách dứt khoát → Err Start=End 2.5ms (MAE 2.5ms)



• studio_M2: Lặng giữa câu trả lời bắt đầu → Err Start 22.5ms (MAE 12.5ms)